

УДК 621.87

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЖЕСТКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА

С.А. Перов

Аннотация. Проведен анализ факторов определяющих жесткость элементов рабочего оборудования (РО) строительного манипулятора (СМ). Приведены, аналитические зависимости позволяющие установить диапазон изменения жесткостей гидроприводов СМ.

Ключевые слова: строительный манипулятор, рабочее оборудование, жесткость гидропривода.

Введение

При исследовании динамических систем "строительный манипулятор – человек-оператор" особое внимание необходимо уделять жесткости элементов расчетных схем, так как именно они в значительной степени определяют колебательные свойства систем.

Жесткость металлоконструкций РО СМ в 10 ... 15 раз выше жесткостей гидропривода, приведенных к штокам гидроцилиндров, поэтому при исследовании динамических воздействий на человека-оператора СМ с активным рабочим органом (АРО) жесткостью металлоконструкций РО можно пренебречь, сосредоточив внимание на жесткостях гидроприводов, приведенных к штокам гидроцилиндров.

Результаты исследований

Одним из основных параметров, влияющих на жесткость гидроприводов СМ, является адиабатический модуль объемной упругости рабочей жидкости [1]. Значение этого параметра зависит от изменения температуры, давления, а также от сорта рабочей жидкости [1].

Адиабатический модуль объемной упругости жидкости может быть определен по формуле [1]:

$$E_a = \rho \cdot C_0^2, \quad (1)$$

где ρ - плотность жидкости; C_0 - скорость распространения звука. Зависимость E_a от давления ряда минеральных масел носит линейный характер [1]:

$$E_a = A_a \rho + B_a. \quad (2)$$

Значения коэффициентов A_a и B_a зависят от сорта масла, применяемого для гидросистем строительно-дорожных машин.

При расчетах динамических характеристик гидропружины часто ограничиваются рассмотрением случаев, при которых колебания не

превышают 10 МПа. В этом случае модуль упругости допустимо считать постоянным, так как ошибка в определении собственной частоты системы при двух давлениях, отличающихся на 10 МПа, не будет превосходить 5%. Рекомендуется принимать адиабатический модуль упругости постоянным и равным $E_a = 1,5E$ при давлениях 5... 20 МПа [1].

Самое существенное влияние на модуль объемной упругости жидкости оказывает присутствие в ней нерастворенной газовой фазы. В рабочих жидкостях гидравлических систем при атмосферном давлении может содержаться до 15% растворенного газа. Экспериментально доказано, что наличие растворенного газа не меняет модуль упругости жидкости. Однако при определенных условиях, например, при явлении гидроудара, когда имеет место падение давления ниже атмосферного, растворенный газ может выделяться из жидкости в виде пузырьков воздуха и может быть замерен в случае необходимости известными устройствами.

Жидкость работающего гидропривода, как правило, содержит от 0,5 до 5% нерастворенного воздуха. В зависимости от конструкции, режима работы и условий эксплуатации гидросистемы это содержание может быть и выше [1].

Растворенный газ существенно изменяет сжимаемость образующейся газожидкостной смеси. Модуль упругости газожидкостной смеси может быть определен по формуле [2]

$$E_{см} = E_{ж} \frac{1 + \frac{\varphi_0}{1 - \varphi_0} \sqrt{\frac{p_0 + 1}{p + 1}} \cdot A_a \sqrt{\frac{A_a p + B_a}{A_a p_0 + B_a}}}{1 + \frac{\varphi_0}{1 + \varphi_0} \cdot \frac{A_a p + B_a}{K(p + 1)} \cdot \sqrt{\frac{p + 1}{p + 1}} \cdot A_a \sqrt{\frac{A_a p + B_a}{A_a p_0 + B_a}}} \quad (3)$$

где p_0 - атмосферное давление; φ_0 - содержание нерастворенного газа в долях от объе-

ма смеси при давлении p_0 ; K - показатель политропы, равный 1,4 при адиабатической деформации, газовых включений; $E_{жс} = A_a p + B_a$ - адиабатический модуль упругости жидкости; A_a , B_a - постоянные коэффициенты для данной температуры и сорта масла.

Жесткость каждой системы "элемент рабочего оборудования - приводной гидроцилиндр" зависит, как от модуля упругости жидкости, так и от модуля упругости материалов магистрали, длины силовых магистралей и площади поршня [3].

Общие выражения для определения приведенной жесткости магистралей системы определяются [3]

$$C_n = \frac{E_{np,n} \cdot F_n}{l_{np,n}}; \quad (4)$$

$$C_{ш} = \frac{E_{np,ш} \cdot F_{ш}}{l_{np,ш}}, \quad (5)$$

где C_n и $C_{ш}$ - жесткости магистралей соответственно поршневой и штоковой; E_{np} - приведенный модуль упругости системы; F_n и $F_{ш}$ - соответственно площади поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра; $l_{np,n}$ и $l_{np,ш}$ - приведенные к соответствующим полостям цилиндра длины силовых магистралей.

Приведенный модуль упругости гидравлического тракта будет [4]

$$E_{np} = \frac{1}{\frac{1}{E_{жс}} + \frac{d}{\delta \cdot E_T}}, \quad (6)$$

где $E_{жс}$ - модуль упругости жидкости; E_T - модуль упругости материала трубы; δ - толщина диаметра трубы; d - внутренний диаметр трубы.

Для определения приведенных длин силовых магистралей используют выражения, полученные из условия равенства потенциальной энергии деформации реального и приведенного столбов жидкости [3],

$$l_{np,n} = X + \frac{1}{D_n^2} \sum_{i=1}^n d_i^2 l_i; \quad (7)$$

$$l_{np,ш} = (L_n - X) + \frac{1}{D_n^2 - D_{ш}^2} \sum_{j=1}^k d_j^2 l_j, \quad (8)$$

где X - ход поршня гидроцилиндра; D_n - диаметр поршня; d_i , l_i , d_j , l_j - диаметры и длины соответствующих участков трубопровода;

$D_{ш}$ - диаметр штока; L_n - полный ход поршня цилиндра.

Если рабочая жидкость в полостях поршня и штока находится под избыточным давлением, то результирующая жесткость системы C определяется суммой жесткостей магистралей поршня и штока [3]

$$C = C_n + C_{ш}. \quad (9)$$

Закключение

Анализ факторов, определяющих жесткость элементов РО СМ, показал, что наиболее существенное влияние на динамические свойства системы "строительный манипулятор-человек-оператор" оказывает жесткость гидропривода, которая существенно зависит от вида жидкости, газосодержания и конструктивных свойств трубопроводов. Приведенные аналитические зависимости позволяют установить диапазон изменения жесткостей гидроприводов СМ с учетом перечисленных факторов.

Библиографический список

1. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. - М.: Машиностроение, 1971. - 671 с.
2. Башта Т.М., Зайченко И.З., Ермаков В.В., Хаймович Е.М. Объемные гидравлические приводы. - М.: Машиностроение, 1969. - 628 с.
3. Смоляницкий Э.А., Перлов А.С. К динамическому анализу рабочего оборудования гидравлического экскаватора. Труды ВНИИ-стройдормаш. - М., 1969, с. 20-27.
4. Кожевников С.Н., Пешат В.Ф. Гидравлический и пневматический приводы металлургических машин. - М.: Машиностроение, 1973. - 359 с.

Factors, defining stiffness of the constructing manipulator operating equipment S.A. Perov

The analysis of factors defining operating equipment elements (OE) stiffness of the constructing manipulator (CM) is carried out. The analytical dependencies allowing installation of the changing range of the hydraulic drive stiffness for CM are given.

Перов Сергей Анатольевич - соискатель Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. Основное направление научных исследований - автоматизированное проектирование строительных и дорожных машин. Имеет 14 опубликованных работ.
E-mail: spaotei@yandex.ru

Статья поступила 12.08.2009 г.